Δρομολογητές (Routers)

- **Τύποι Δρομολογητών.**
  - Με ένα ή περισσότερα πρωτόκολλα.
  - Δρομολογητές κατευθυνόμενοι και προσπέλασης.
- **Λειτουργίες Δρομολογητών.**
  - Έχουν πίνακες διευθύνσεων.
  - Με Ιεραρχική δρομολόγηση.
- **Αλγόριθμοι Δρομολόγησης.**
  - Αλγόριθμος Distance Vector
  - Αλγόριθμος Link State.
  - Αλγόριθμος Congestion.
- **Χρήση Δρομολογητών.**

  Για σύνδεση :
  LAN –WAN
  LAN – LAN

Λειτουργίες Δρομολογητή.

Οι λειτουργίες ενός Router είναι:

1. Διευθυνσιοδότιση Υποδικτύου.

   Οι MAC διευθύνσεις αντιστοιχίζονται σε διευθύνσεις επιπέδου Network (πχ IP κλπ)

2. Σύστημα ενδιάμεσης Σύνδεσης. (Με ποικίλες συνδέσεις).

3. Tunneling και Encapsulation.

4. Τοπολογική Ευκαμψία.

   (Δηλ. διακοπή σύνδεσης, έλεγχος congestion, έλεγχος ροής, και ισορροπία φορτίου).

5. Επεξεργασία Δεδομένων.

   (Φιλτράρισμα, προτεραιότητες και αποκρυπτογράφηση).

6. Διαχείριση.

   (συνδέεται με τι standard NMS)

7. Γεφύρωση (Bridging).

   (σε ειδικές περιπτώσεις πχ LAT τερματικά)

Κατηγορίες Δρομολογητή.

- Ανάλογα με την απόσταση:
  - Half Router (ενδιάμεσα σε WAN).
  - Full Router (back-to-back).
  - Modular Router.
- Ανάλογα με τα Πρωτόκολλα :
  - Με απλό Πρωτόκολλο.
  - Με πολλά Πρωτόκολλα.
  - Με 'Ολοκληρωμένη Δρομολόγηση'.
- Αρχιτεκτονική :
  - Με πλήρη λειτουργία.
  - Κατευθυνόμενος Δρομολογητής.

    χρησιμοποιούν κεντρικό 'έξυπνο' δρομολογητή σαν κέντρο μεταγωγής και απλές αστεροειδείς συνδέσεις.
  - 'Δρομολογητές Προσπέλασης'.

    Δρομολογητές με ελάχιστες λειτουργίες με 3,4 interfaces και περιορισμένα πρωτόκολλα.

Λειτουργίες ενός Δρομολογητή.

- να 'καταλάβουν' ολόκληρη την τοπολογία δικτύου, όχι απλά τις συνδέσεις.
  Αυτό είναι δουλειά των Πρωτοκόλλων Δρομολόγησης.

- Παρέχει τοπολογικό σχεδιασμό ενσωματώνοντας πλεονάζουσες συνδέσεις και δρομολόγηση.

- Να εφαρμόσει 'Λειτουργίες Ελέγχου του συστήματος' για δίκτυα.

- Να αποθηκεύει πακέτα και να προωθεί αυτά προς τα εμπρός χρησιμοποιώντας κατάλληλα πρωτόκολλα.

Links ενός Δρομολογητή.

- Switched Multi-megabit Data Stream (SMDS): 25-34 Kbps.
- Kilostream (-64 kbps).

- Fast Packet Switch Service (μέχρι 385 Kbps)

- Frame Relay links 2-45 Mbps.
- ATM ports (-45 Mbps, 2,5 Gbps).

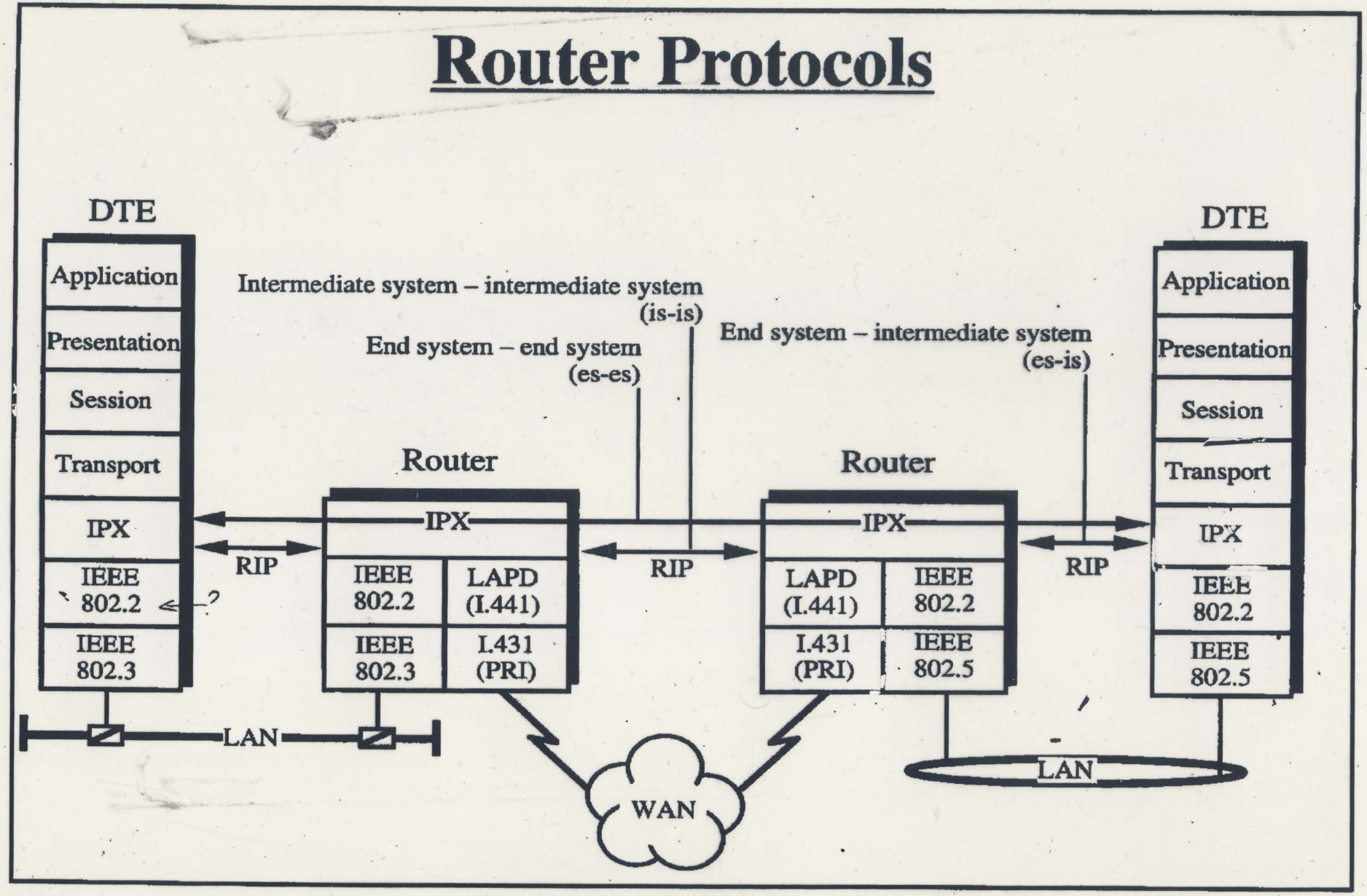
- Fiber Optics (500 Mbps).
- FDDI (100 Mbps).

- Megastream (μέχρι 2048 Mbps, χρησιμοποιώντας G.703 συνδέσεις).
- ISDN (από 64 kbps μέχρι 2.048 Mbps).

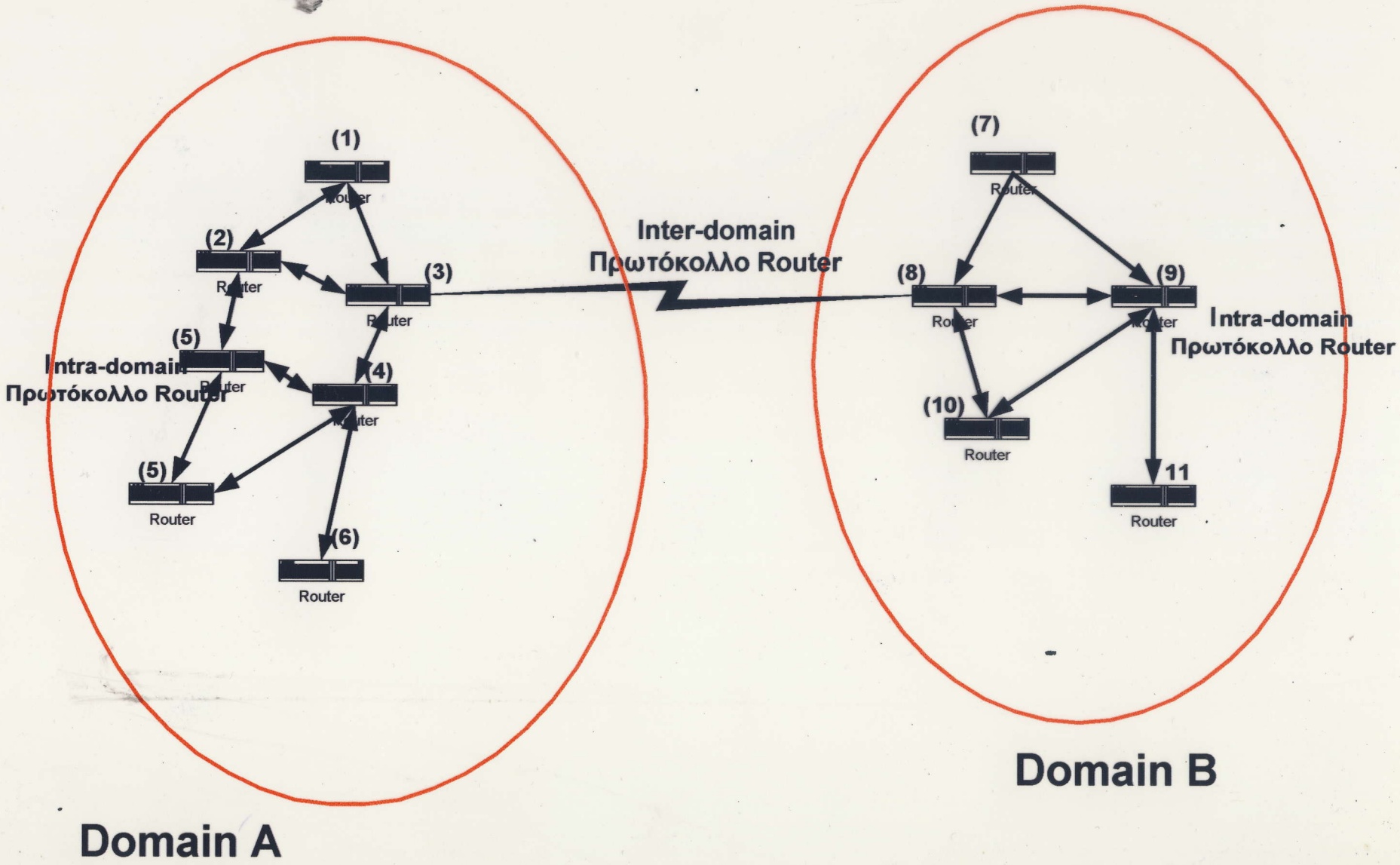
- Satellite links (up, down links και με αντιμετώπιση καθυστέρησης 0,25-0,5 sec.
- Microwave links.

- Σύγχρονα Links : T1, X.21,X32 (μέχρι 4 Mbps)

Router Protocols



Αυτόνομο Σύστημα.....



Πρωτόκολλα Δρομολόγησης Δρομολογητών.

Πρωτόκολλα Εσωτερικής Δρομολόγησης (Intra-domain routing protocols).

- RIP (Routing Information Protocol)
- OSPF (Open Shortest Path First)
- SIN (Ship In the Night)
- κλπ

Πρωτόκολλα Εξωτερικής Δρομολόγησης (Inter-domain routing protocols).

- EGP (Exterior Gateway Protocol).
- BGP (Border Gateway Protocol) (αντικατάσταση του EGP).
- IDRP (Inter-Domain Routing Protocols) βασίζεται επίσης στο BGP.
- κλπ

Υβριδικές Συσκευές Δρομολόγησης.

- Bridge/Router
- Routing Bridges

- προέρχονται από εξέλιξη Γέφυρας.
- περικλείει τοπικές και απομεμακρυσμένες Γέφυρες.
- είναι μια φθηνή λύση.

- Router/Bridges
- Bridging Routers και

Προέρχεται από εξέλιξη των δρομολογητών.
Τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι:
- Η μετάφραση MAC διευθύνσεων.
- Η μετάφραση Data Link πρωτοκόλλων.
- Επέκταση της Source Route γεφύρωσης.

- Brouters

- Μπορεί να εργαστεί σαν Γέφυρα και σας Δρομολογητής.
- Η λειτουργία του ρυθμίζεται με ανάλογο software.
- Μειονέκτημά τους: εξαρτώνται από συγκεκριμένο κατασκευαστή

Ειδικές Περιπτώσεις Συσκευών Δρομολογητών.

Boundary Router (Κατευθυντικός Δρομολογητής).

- έχει περιορισμένα ports (έχει 1 port LAN και 1 port WAN).
- έχει περιορισμένες στοίβες πρωτοκόλλων.
- συνδέεται σαν περιφερειακός Router.
- χρειάζεται Switching Router σαν κεντρικός δρομολογητής.
- έχει πρωτόκολλα για LAN και όχι δυνατότητα tunneling.
- την κυρίως δρομολόγηση την κάνει ο κεντρικός switching Router.

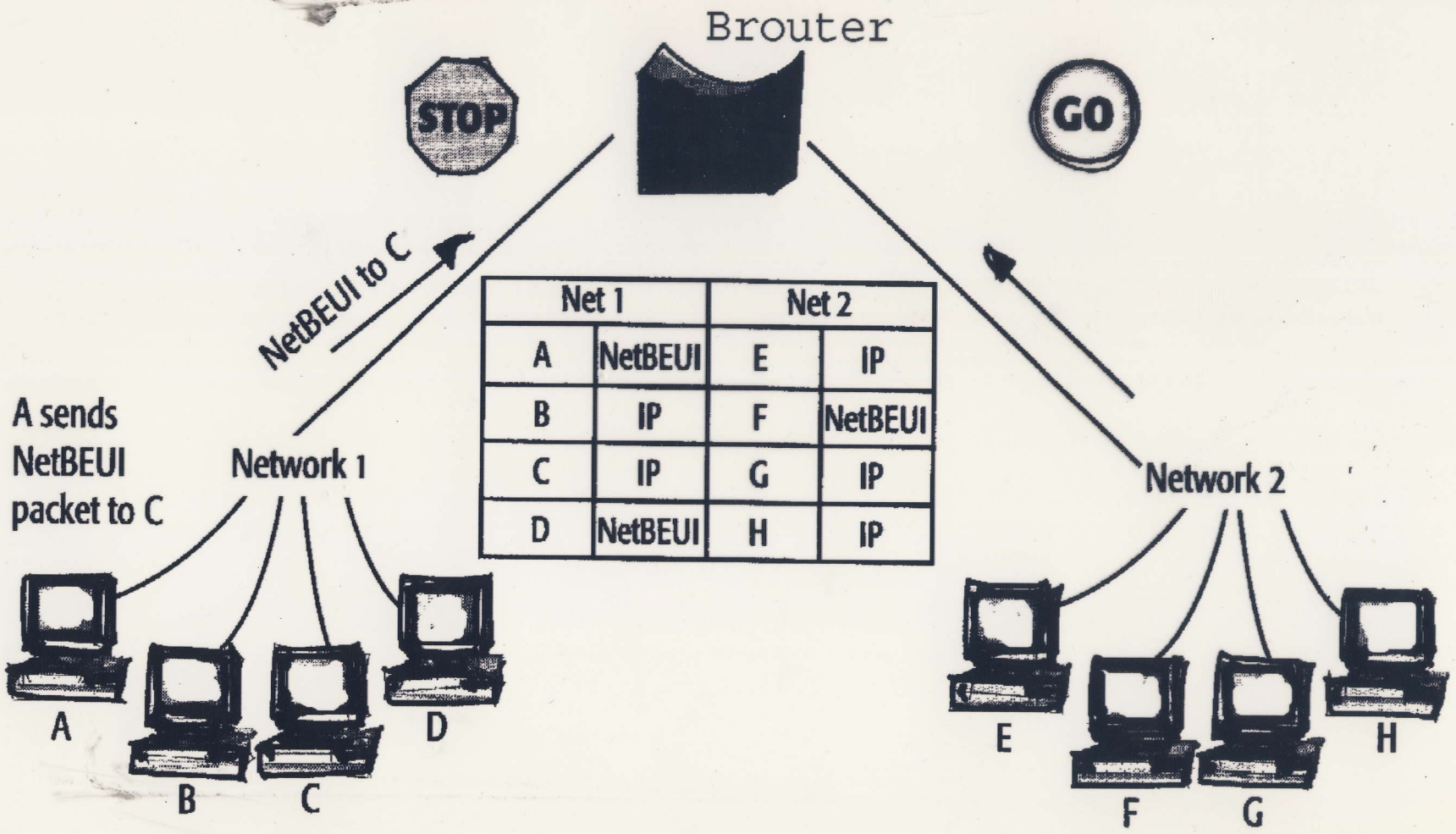
Πλεονεκτήματα :

-δίνει λύση με περιορισμένο κόστος.

Μειονεκτήματα :

- το ότι έχουμε κεντρικό σημείο δρομολόγησης είναι λύση ευάλωτη.

Brouter.



Net 1		Net 2	
A	NetBEUI	E	IP
B	IP	F	NetBEUI
C	IP	G	IP
D	NetBEUI	H	IP

Brouters—bridge layer 2 protocols and route layer 3 protocols

Gateways (Πύλες).

Περιπτώσεις χρήσης Gateways.

1. Για σύνδεση ενός απομεμακρυσμένου τερματικού (dumb or Intelligent) με έναν κεντρικό H/Y (πχ main Frame) ή με ένα LAN.

2. Για σύνδεση ενός LAN (πχ Ethernet , Token Ring κλπ) με ένα
   Κεντρικό H/Y (πχ Main Frame).

3. Για σύνδεση LAN-με-LAN τα οποία είναι τελείως ξένα μεταξύ τους.

4. Για σύνδεση Main Frame με LAN.

Γενικά στάδια σχεδιασμού.

